复旦大学技术科学实验班2015级

2015-2016第一学期《线性代数》期末考试试卷

A卷　共 8 页　　2016 年 1月7日

课程代码：COMP120004.01-09　　考试形式：闭卷

（本试卷答卷时间为120分钟，答案必须写在试卷上，做在草稿纸上无效）

专业_____学号_____姓名_____成绩_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分
得分										

（装订线内不要答题）

一、（10分）设n阶行列式 $D_n=\begin{vmatrix} \cos\theta & 1 & & & \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & & \\ & 1 & 2\cos\theta & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & 1 & 2\cos\theta \end{vmatrix}$，证明 $D_n=\cos n\theta$.

二、（12 分）设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & -2 & 3 & -4\\ 0 & 1 & -1 & 1\\ 1 & 2 & 0 & -3\end{pmatrix}$，$E_3$ 为三阶单位矩阵，

（1）求方程组 $Ax=0$ 的一个基础解系；

（2）求满足 $AB=E_3$ 的所有矩阵 B。（每小题 6 分）

三、（共 12 分，其中第一小题 8 分）试证明：

（1）设向量组$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$可由向量组$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$线性表示，且$r>s$，则$\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_r$一定线性相关；

（2）在n线性空间中，任意$n+1$个向量一定线性相关。

（装订线内不要答题）

四、（12 分）设 $R_4[X]$ 为实数域 R 上次数不超过 4 的所有一元多项式组成的线性空间，

$$f_1 = 1+2x+3x^2+x^3+5x^4,\ f_2 = 2-3x+x^2-3x^3+4x^4,\ f_3 = 2+x+3x^2+x^3+x^5,$$
$$f_4 = 1+3x+2x^2+4x^3+x^4,\ f_5 = 1-2x+x^2-3x^3+4x^4.$$

求 f_1, f_2, f_3, f_4, f_5 的极大线性无关组，要求至少写出两组极大线性无关组。并说明 f_4 是否为 f_1, f_2, f_3 的线性组合，如果是，请写出它的线性表达式。

五、（每小题 6 分，共 12 分）

设α为欧氏空间R^n中的一个n元非零列向量，E_n为n阶单位矩阵，n阶矩阵P定义如下：

$$P = \frac{\alpha\alpha^T}{\alpha^T\alpha}$$

试证明：（1）$I-2P$是正交矩阵；（2）$I-2P$的行列式等于-1。

（装订线内不要答题）

六、（每小题 5 分，共 15 分）在欧氏空间 R^4 中，设向量组

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix},\ \alpha_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},\ \alpha_3 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix},\ \alpha_4 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ 7 \end{bmatrix}$$

记 α_1 与 α_2 生成的子空间为 W_1，α_3 与 α_4 生成的子空间为 W_2，

（1）求 $\mathrm{W}_1 + \mathrm{W}_2$ 的基；（2）求 $\mathrm{W}_1 \cap \mathrm{W}_2$ 的基；（3）求 $\mathrm{W}_1 \cap \mathrm{W}_2$ 的正交补空间的基。

七、（12 分）

设矩阵 $A=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & -1 & -1\\ 1 & -1 & 1 & -1\\ 1 & -1 & -1 & 1\end{pmatrix}$，试求正交矩阵 P，使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵，并计算 A^{2015}。

（装订线内不要答题）

八、（每小题 5 分，共 15 分）设 A,B,C 分别是 $m\times n, n\times s, s\times t$ 阶矩阵，用 $r(A)$ 或 $rank(A)$ 表示矩阵 A 的秩。试证明：

（1）$rank\begin{pmatrix} AB & 0 \\ B & BC \end{pmatrix} = rank\begin{pmatrix} 0 & ABC \\ B & 0 \end{pmatrix}$；

（2）$r(ABC)\geq r(AB)+r(BC)-r(B)$；

（3）$r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$。